

Paarweise t-tests

Blersch, Mario

Packages importieren

```
library(dplyr)
library(readr)
library(rstatix) # Für Cohen's d
library(pwr)     # Für die Stichproben-Berechnung (Power Analysis)
```

Daten importieren und vorbereiten

```
df_new <- read_delim("Blersch_KIM_Analyse_pub_new_bereinigt.csv", delim = ";", show_col_types = FALSE)
rename(df_new, group = `ue-name`) # Gruppe zur Sicherheit umbenennen
```

New names:
* `` -> `...37`

Skalenwerte bilden

Welche Items gehören zu welcher Skala: - skalenwert_interesse = rowMeans(df[, c("X1", "X5", "X13")]) - Interesse skalenwert_wahlfreiheit = rowMeans(df[, c("X3", "X9", "X15")]) - Wahlfreiheit skalenwert_druck = rowMeans(df[, c("X4", "X14", "X16")]) - Druck skalenwert_kompetenz = rowMeans(df[, c("X7", "X8", "X11")]) # Kompetenz

```
df_scales <- df_new %>%
  rowwise() %>%
  mutate(
    kim_interesse = mean(c_across(c("1", "5", "13")), na.rm = TRUE), # Interesse
    kim_kompetenz = mean(c_across(c("7", "8", "11")), na.rm = TRUE), # Kompetenz
```

```

    kim_wahl = mean(c_across(c("3", "9", "15")), na.rm = TRUE),      # Wahlfreiheit
    kim_druck = mean(c_across(c("4", "14", "16")), na.rm = TRUE)     # Druck
  ) %>%
  ungroup()

```

Funktion: Paarweise t-test

Die Funktion nimmt zwei Gruppen und berechnet den t-test [A.] sowie Cohens d [B.] (Effektstärke). Auf Basis des Signifikanzwertes und der Effektstärke wird das "Notwendiges N" [C.] (Power Analysis) abgeleitet. Details zu den Funktionen und deren Parameter innerhalb dieser Funktion kann in den R-packages eingesehen werden.

```

# -----
# Funktion schreiben, die alle Werte (t-Test, d, N) berechnet
# -----
analyze_kim_scale <- function(data, variable_name, label) {

  # A. t-Test berechnen
  test <- t.test(data[[variable_name]] ~ data$group, var.equal = TRUE)

  # B. Cohen's d berechnen (dynamisch)
  formula_d <- as.formula(paste(variable_name, "~ group"))
  eff_size <- data %>% cohens_d(formula_d, var.equal = TRUE)
  d_value <- abs(eff_size$effsize) # Betrag nehmen (Richtung egal für Power)

  # C. Notwendiges N berechnen (Power Analysis)
  # Wie viele bräuchte man für Signifikanz (alpha=0.05) bei Power=0.80
  # Hinweis: Wenn d sehr klein ist (< 0.01), explodiert die Zahl. Wir mit if abfangen
  if(d_value > 0.001) {
    power_calc <- pwr.t.test(d = d_value, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "two.sample")
    n_needed <- round(power_calc$n * 2) # *2, da n pro Gruppe berechnet wird
  } else {
    n_needed <- "> 1.000.000"
  }

  # D. Ergebnis lesbar ausgeben
  cat("-----\n")
  cat("Dimension:", label, "\n")
  cat(sprintf("t(%g) = %.2f; p = %.3f; d = %.3f\n",
              test$parameter, test$statistic, test$p.value, d_value))

```

```
cat("Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz:", n_needed, "\n")
}
```

t-test anwenden

Die Funktion ermöglicht es, den gesamten Datensatz in zwei gewünschte Gruppen zu unterteilen und die oben definierte Funktion als paarweisen t-tests durchzuführen. T-tests können ausschließlich zwei Gruppen vergleichen. Eine Alternative ist die ANOVA. Der Vergleich zweier Gruppen ist in dieser Arbeit zeilführender.

```
run_comparison <- function(data_full, group1, group2) {          # Hilfsfunktion, um zwei Gruppen zu vergleichen
  df_subset <- data_full %>%
    filter(group %in% c(group1, group2))

  cat("\n===== \n")
  cat("VERGLEICH:", group1, "vs.", group2, "\n")
  cat("===== \n")

  # t-test Funktion (siehe oben) auf das Subset anwenden
  analyze_kim_scale(df_subset, "kim_interesse", "Interesse/Vergnügen")
  analyze_kim_scale(df_subset, "kim_kompetenz", "Wahrgenommene Kompetenz")
  analyze_kim_scale(df_subset, "kim_wahl", "Wahrgenommene Wahlfreiheit")
  analyze_kim_scale(df_subset, "kim_druck", "Anspannung/Druck")
}
```

Hier wird die eben definierte Funktion durchgeführt: a. Exk und SZR b. Exk und GIS c. SZR und GIS

```
run_comparison(df_scales, "exk", "szz")    # a. Exkursion vs. SZR
```

```
=====
VERGLEICH: exk vs. szr
=====
-----
Dimension: Interesse/Vergnügen
t(110) = 1.06; p = 0.293; d = 0.201
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 778
-----
Dimension: Wahrgenommene Kompetenz
```

t(110) = 1.46; p = 0.148; d = 0.277
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 410

Dimension: Wahrgenommene Wahlfreiheit
t(110) = 1.53; p = 0.130; d = 0.291
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 373

Dimension: Anspannung/Druck
t(110) = -0.60; p = 0.550; d = 0.114
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 2410

```
run_comparison(df_scales, "exk", "gis")    # b. Exkursion vs. GIS
```

=====

VERGLEICH: exk vs. gis

=====

Dimension: Interesse/Vergnügen
t(82) = 4.23; p = 0.000; d = 0.936
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 38

Dimension: Wahrgenommene Kompetenz
t(82) = 2.58; p = 0.012; d = 0.571
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 98

Dimension: Wahrgenommene Wahlfreiheit
t(82) = 4.47; p = 0.000; d = 0.990
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 34

Dimension: Anspannung/Druck
t(82) = -2.05; p = 0.043; d = 0.454
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 154

```
run_comparison(df_scales, "szz", "gis")    # c. SZR vs. GIS
```

=====

VERGLEICH: szr vs. gis

=====

Dimension: Interesse/Vergnügen
 $t(96) = -3.37$; $p = 0.001$; $d = 0.711$
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 64

Dimension: Wahrgenommene Kompetenz
 $t(96) = -1.24$; $p = 0.220$; $d = 0.260$
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 465

Dimension: Wahrgenommene Wahlfreiheit
 $t(96) = -3.01$; $p = 0.003$; $d = 0.634$
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 80

Dimension: Anspannung/Druck
 $t(96) = 1.40$; $p = 0.164$; $d = 0.295$
Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz: 361